GASF V1：在线自体点云过滤流程

无需预先提供笼体 CAD 模型，在线学习稳定近场结构

Livox Mid-360
CustomMsg /livox/lidar

IMU → 相对姿态
sensor_msgs/Imu /livox/imu
陀螺仪积分
最近的历史姿态 ≤100 ms

LiDAR 坐标系下的体素索引
无 CAD 或世界坐标变换

每帧输入点云

A 在线学习

回调内准备 → 队列 → 后台学习线程

近场体素化
有效 xyz • 0.12–0.45 m
0.06 m 体素；逐帧去重

有界队列
容量：5 批
体素观测 + 姿态

候选体素状态
观测次数 • 最近观测 • 分箱位
6° 分箱阈值；上限 60
未见帧数 >250；每 25 帧清理

姿态多样性门控
观测 ≥8 且姿态分箱 ≥3
且未见帧数 ≤250（逐体素）

每处理 5 批原子更新

队列满：丢弃最早批次；锁繁忙：丢弃新批次。未见帧数与计数均以已处理学习批次为准。

最新 Mask 快照
不可变快照 • 初始为空

原子读取：当前可用的最新 Mask

B 实时过滤

LiDAR 回调 • 不等待后台学习完成

读取当前 Mask
原子读取快照

是否命中 Mask?
有效近场点的体素是否属于 Mask?

命中 → **删除点云**

其余情况 → **保留点云**

范围外或无效 xyz → 保留。命中 / 未命中仅表示 Mask 成员关系，不是自体 / 环境语义标签。

运行统计 /gasf/stats

运行统计：每接收 10 帧记录一次

Mask 模型 / 体素图

/gasf/model_points

当前 V1 的局限性

1. 学习稳定近场结构，不提供笼体语义标签。
2. 尚未实现完整的自体—世界运动一致性判别。
3. 目前缺少独立的自体 / 环境点标签，无法评估识别准确率。